

GUÍA	N° 05 Virtual	SEM. ACADE.	2021 – II
CURSO	FISICA II LABORATORIO	SECCIONES	
PROFESOR	Ing. Gian Carlo Scarpatti		
ESCUELAS	Civil – Sistemas– Industrial	CICLO	IV
		FECHA	

Apellidos y Nombres: VASQUEZ ALMEIDA MICHELLE STEPHANIE

Enlaces:

1. Divisor de voltaje

<https://www.youtube.com/watch?v=peotIwhL2cs>

2. Circuitos serie y paralelo

<https://www.youtube.com/watch?v=V7FD9IELL1g>

3. Manejo de placas Protoboard

<https://www.youtube.com/watch?v=maUwvGGsZjw>

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Instrucciones:

Visualice los videos correspondientes a los enlaces brindados, y a continuación complete el siguiente cuestionario.

Deberá enviarse de manera individual al email gscarpattig@usmp.pe. En el asunto del email deberá indicar: FÍSICA II, LAB 5, APELLIDOS Y NOMBRES

CUESTIONARIO

1. Si se tienen tres resistencias de 1 KΩ en serie y se alimentan con una fuente de 3 voltios, ¿cuál será la caída de tensión o voltaje en cada una de ellas? (calcule)

Una forma es medir con el multímetro, se mide las caídas de tensión, en este caso serán iguales debido a que las 3 resistencias tienen el mismo valor óhmico, y dio como resultado 1.017.

También se puede calcular el voltaje en cada resistencia con la siguiente fórmula:

$$V_n = V_{\text{equivalente}} (R_n / R_{\text{equivalente}})$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

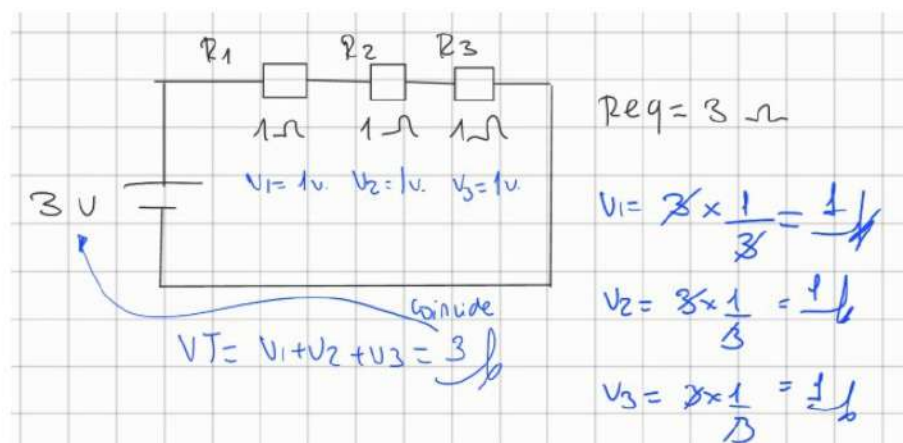


Figura 1: Se observa la aplicación de la fórmula para hallar el voltaje en cada resistencia.

2. Si se tienen tres resistencias de 1 K Ω 10 K Ω 15 K Ω en serie y se alimentan con una fuente de 3 voltios, ¿En cuál de las tres resistencias la caída de tensión o voltaje será mayor? (calcule)

Se puede medir con el multímetro, lo que nos dio como resultado 1.757. El resultado de la resistencia de 10 K Ω fue 1.165 y el de 1 K Ω fue de 0.117. Sumando las 3 resistencias no da como resultado 3 voltios que es la tensión total de la fuente.

También se puede calcular la caída de tensión en cada resistencia con la siguiente fórmula:

$$V_n = V_{\text{equivalente}} (R_1 / R_{\text{equivalente}})$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

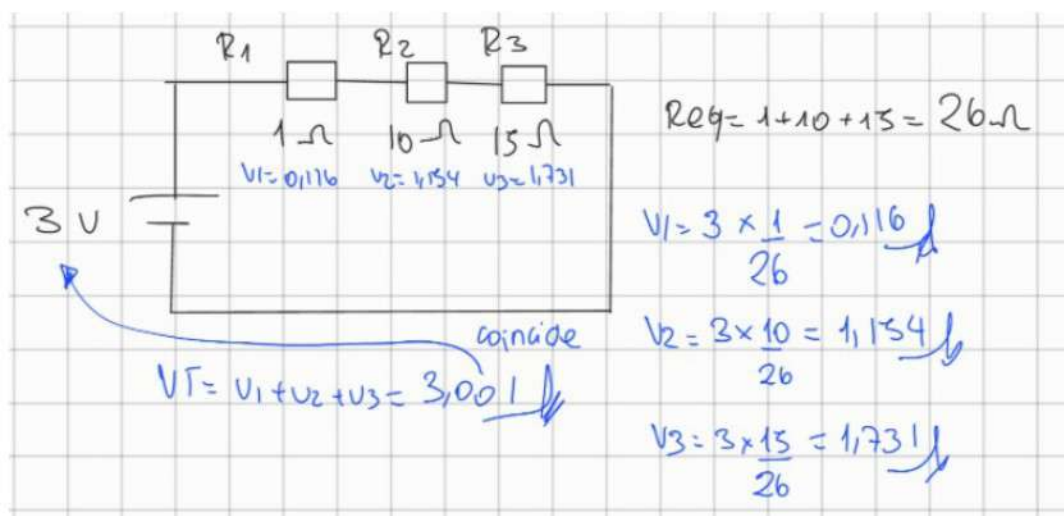


Figura 2: Se observa la aplicación de la fórmula para hallar el voltaje en cada resistencia.

Se pudo observar con la aplicación de la formula y el uso del multímetro, que la resistencia de mayor valor óhmico tiene mayor caída de tensión. Cumpliéndose con la ley de ohm, la caída de tensión será mayor en la resistencia con mayor valor en este caso la resistencia de 15 K Ω tendrá mayor caída de tensión.

3. Si se tienen tres resistencias en serie y se alimentan con una fuente, ¿A cuál voltaje es igual la suma de las tres caídas de tensión en las resistencias?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

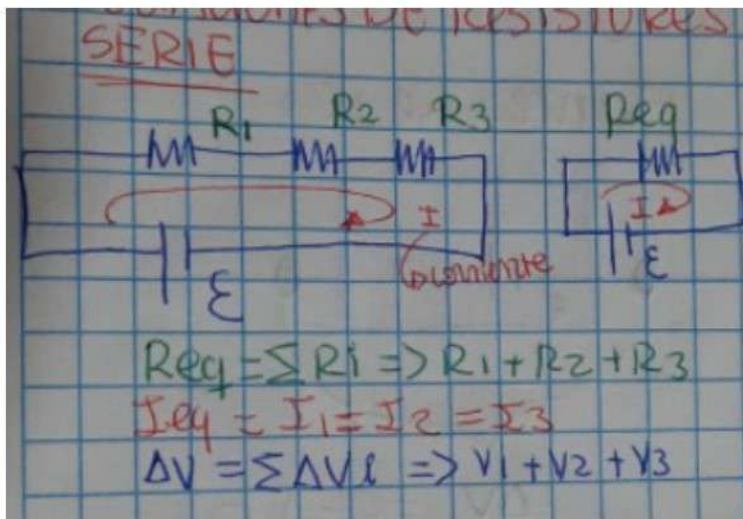
Cada resistencia, tiene su propio voltaje que se calcula calculando la carga que es igual a la capacitancia por el diferencial de voltaje. Con la carga se puede calcular cuánto voltaje tiene cada resistencia dividiendo la carga entre la misma. Y la suma de cada uno de esos voltajes da el voltaje equivalente.

$$Q = C (V)$$

$$V \text{ de cada resistencia} = Q/R$$

Voltaje final / equivalente = $V_1 + V_2 + V_3$

El voltaje de las tres caídas de resistencia, sumándolo, va a ser igual al voltaje total de la fuente.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Figura 3. Se observa la fórmula.

4. Explique que es un LDR, ¿En qué circuitos o dispositivos se utilizan?

Un LDR es una resistencia dependiente de la luz, es decir su valor óhmico depende de la cantidad de luz que reciba. Tener en cuenta que a mayor cantidad que reciba, menor será su resistencia.

Es utilizado en los circuitos activados por luz como las farolas las cuales se encienden automáticamente cuando se hace de noche.

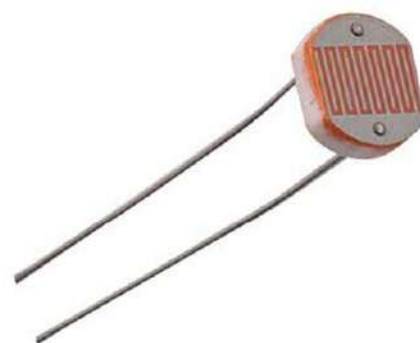


Figura 4 y 5. Se observa que es un LDR.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. ¿Cómo será el voltaje en 5 resistencias en paralelo?

En resistencias en paralelo, el voltaje total es el mismo que el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4 y voltaje 5. No varía el voltaje, por lo que, en este caso, el voltaje de las 5 resistencias permanece igual.

6. ¿Qué fórmula se utiliza para determinar la caída de voltaje en resistencia en serie?

La caída de voltaje se debe medir en un circuito vivo, en operación, con flujo de corriente. Si hay un circuito abierto, la lectura de caída de voltaje es insignificante.

Para calcular la caída en cada resistencia es V en cada resistencia = $V_{\text{equivalente}} (R_n / R_{\text{equivalente}})$, también se puede calcular de manera general $\text{Caída de voltaje} = I \times R$

7. ¿Qué fórmula se utiliza para determinar las corrientes en resistencias en paralelo?

La fórmula para determinar las corrientes en resistencias en paralelo es:

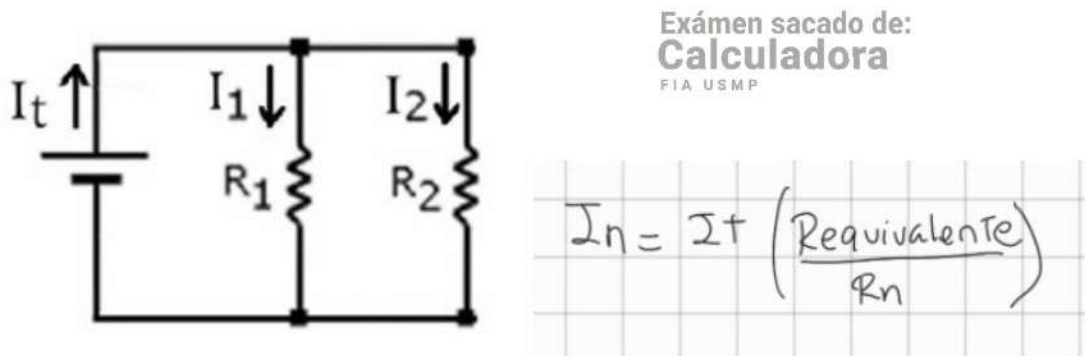


Figura 6. Se observa la fórmula de las corrientes en un circuito en paralelo.

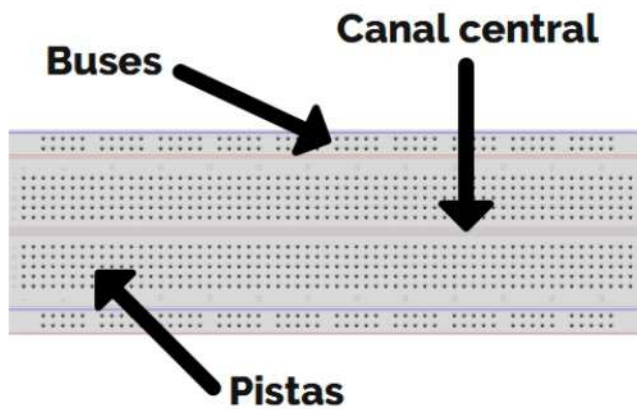
8. ¿Qué son los protoboard? ¿Para qué se utilizan?

Las protoboard son placas con una serie de orificios conectados eléctricamente entre sí que son utilizados para realizar el montaje y pruebas de circuitos electrónicos.

Una protoboard es un instrumento que permite probar el diseño de un circuito sin la necesidad de soldar o desoldar componentes. Las conexiones en una protoboard se hacen con solo insertar los componentes lo que permite armar y modificar circuitos con mayor velocidad.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Las protoboards tienen tres partes: el canal central, las pistas, y los buses. En el canal central, ubicado en la parte media, se conectan los circuitos integrados para mantener aislados los pines de ambos lados del circuito integrado. Los buses se encuentran en los lados de la Protoboard, y generalmente se emplean para conectar la tierra del circuito y sus voltajes de alimentación. La mayoría de las veces los buses están indicados con franjas color negro o azul para indicar el bus de tierra, y con franjas color rojo para indicar el bus de voltaje positivo. El resto de los orificios de la Protoboard pertenecen a las pistas.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Figura 7. Se observa las partes del protoboard.

9. ¿Qué papel desempeña el canal central en un protoboard?

El canal central del protoboard divide las pistas en dos partes, la parte superior y la parte inferior que no están conectadas eléctricamente. Es muy útil para conectar los circuitos integrados, de esta forma los terminales están aislados eléctricamente.

10. Indique dos conclusiones, dos observaciones y dos recomendaciones.

Observaciones

Las caídas de tensión en las resistencias serán iguales siempre y cuando las mismas tengan el mismo valor óhmico.

La caída de tensión será mayor cuando la resistencia sea de mayor valor óhmico, por lo que se observa que se cumple la ley de ohm.

Recomendaciones

Nunca se debe conectar un componente verticalmente sobre la misma pista, puesto que se genera un corto circuito.

Las pistas verticales tienen conexión eléctrica por lo que para que sea en serie, las resistencias deben compartir la misma pista vertical.

A su vez, tener en cuenta al momento de la resolución de los ejercicios o en la practica de circuitos, las fórmulas debido a que son diferentes ya que dependen si el circuito esta en serie o en paralelo.

Conclusiones

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Se concluyó que, un divisor de voltaje es un circuito simple que reparte la tensión de una fuente entre varias resistencias conectadas en serie. Es muy importante en la electrónica y tiene muchas más aplicaciones en distintos rubros.

También, cuando la distancia entre la luz y el LRD sea menor, disminuirá la resistencia del componente y mientras más lejos, este aumentará.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

REFERENCIAS

Anónimo. (2016). ¿Qué es una Protoboard? Sitio Web:
<https://blog.330ohms.com/2016/03/02/protoboards/>

Veloso, C. (2021). ¿QUÉ ES UN PROTOBOARD Y PARA QUE SIRVE? Sitio web:
<https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-un-protoboard-y-para-que-sirve/>